

NalpSolar AG

Photovoltaikanlage NalpSolar

Thema **Baustellenanweisung**
Von nof
Datum 25.09.2026
Ref.-Nr. Anweisung-Nr.: NalpSolar_51_BA_0269_A1_MT-Zugpr-PZ3-PZ4_260925
Betreff **Baustellenanweisung Zugproben PZ3 und PZ4**

1. Baustellenanweisung zu folgenden Unterlagen:

- Dok.-Nr.: NalpSolar_51_PL_0289_A1_MT-Pfahl-PL_260122
- Dok.-Nr.: NalpSolar_51_BE_0283_A4_MT_Pfahl_Kontroll_260417

2. Erläuterungen:

Vorliegendes Dokument bezieht sich auf die durchzuführenden Zugproben an Bauwerks-Mikropfähle im Bereich der beiden Planungszonen PZ3 und PZ4.

Zur Überprüfung der Ausführungsqualität werden an mindestens drei Mikropfählen pro Untergrundbereich / Planungszone mit vergleichbaren geotechnischen Eigenschaften, Zugproben durchgeführt.

Die für Zugproben ausgewählten Anker werden gleichmässig über den Perimeter / der Planungszone verteilt.

3. Versuchseinrichtung- und Ablauf Zugproben

Nachfolgende Abbildung 1 zeigt das Versuchskonzept im Querschnitt grafisch auf. Die Zuganker werden über einen Prüfbalken mit zwei seitlichen Auflagern und einer Länge von mind. 3 m zentrisch belastet. Die Versuchseinrichtung ist analog zu jenen der Ausziehversuche. Die Statik des Prüfbalkens erfolgt seitens Unternehmer.

Die Lasteinleitung der beiden seitlichen Auflagern zufolge der Zugbelastung der Mikropfähle erfolgt z.B. über Stahlplatten, welche mit einem Kiesbett flächig auf den Baugrund aufgelegt werden. Die Mindestkontaktfläche je Auflager und Seite beträgt 1.0 m².

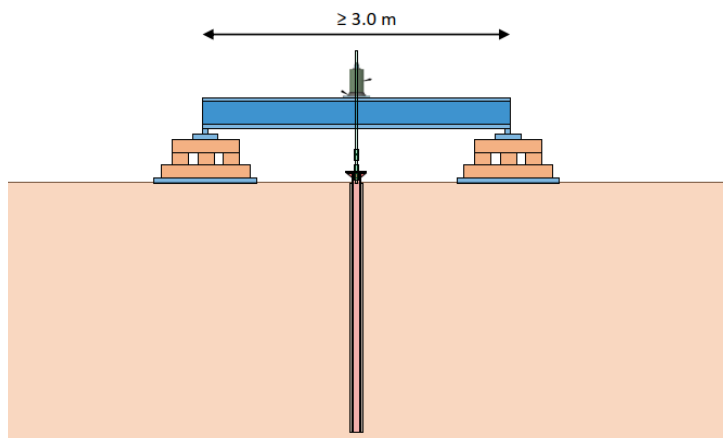


Abbildung 1: Versuchseinrichtung Zugproben exemplarisch (analog Ausziehversuche)

Die Prüfkraft wird über einen einbetonierten GEWI-Stab aufgebracht. Der GEWI-Stab soll über die ganze Pfahllänge einbetoniert werden. Zum Aufbringen der Last muss der GEWI-Stab über den einbetonierten Mikropfahl hinausragen. Die Länge des GEWI-Stabs wird vom Unternehmer definiert.

Nach der Prüfung kann der GEWI-Stab im Kopfbereich abgeschnitten werden und der Pfahlkopf unter Verwendung des Korrosionsschutzkonzeptes (B18-13_STRABAG_Korrosionsschutz_NalpSolar) angebracht werden.

Die Zugproben werden an nachfolgenden Bauwerksanker (Mikropfähle, nachfolgend Stütze) ausgeführt.

Tabelle 1: Bauwerksanker der Zugproben PZ3

Zugproben (PZ3)							
Nr.	Rechts (Soll)	Hoch (Soll)	Höhe (Soll)	Typ	Bemerkung	ID	Stütze
ZP_1-3	2701590.767	1166025.454	1957.608	E	lotrecht	850	S4
ZP_2-3	2701595.178	1166022.321	1957.433	E	lotrecht	1667	S1
ZP_3-3	2701796.301	1165796.116	1964.915	A	lotrecht	2031	S4
ZP_4-3	2701808.303	1165775.103	1962.933	B	lotrecht	2037	S1
ZP_5-3	2701731.766	1165908.755	1964.832	B	lotrecht	2058	S1
ZP_6-3	2701701.828	1165940.755	1964.279	E	lotrecht	2275	S4

Tabelle 2: Bauwerksanker der Zugproben PZ4

Zugproben (PZ4)							
Nr.	Rechts (Soll)	Hoch (Soll)	Höhe (Soll)	Typ	Bemerkung	ID	Stütze
ZP_1-4	2702054.135	1166088.648	2049.030	B	lotrecht	1321	S4
ZP_2-4	2701990.121	1166095.890	2044.767	B	lotrecht	1715	S1
ZP_3-4	tbd	tbd	tbd	tbd	tbd	tbd	tbd
ZP_4-4	tbd	tbd	tbd	tbd	tbd	tbd	tbd

Es gelten die nachfolgenden Rahmenbedingungen:

- Der Versuchsablauf ist gemäss SIA 267/1 Kapitel 7.2.3 durchzuführen.
- Es sind je 4 Laststufen gemäss den nachfolgenden Versuchsabläufen umzusetzen. Die Laststufen sind im Detail in Tabelle 4 ersichtlich. Der Lastauftrag erfolgt immer axialer Richtung bzw. zur Neigung zu Vertikalen (s. Tabelle 1)
 - o Anfangskraft $F_a \approx 0.1 F_p$
 - o $F_1 = (F_a - F_p) / 3 + F_a$
 - o $F_2 = 2 (F_a - F_p) / 3 + F_a$
 - o Prüfkraft F_p

4. Verrechnung:

Die Verrechnung ist mit der Bauleitung zu definieren.

5. Sonstige Hinweise:

Im Zuge der Versuchsdurchführung sind folgende Unterlagen dem PV vorzulegen:

- Bohrprotokolle für jede Bohrung erstellen, wobei alle Bohrungen vom Geologen begleitet werden.
- Je Versuchspfahl sind nachfolgende Daten als Excel aufzubereiten:
 - o Zeit
 - o Last
 - o Verschiebung
 - o Kriechdiagramm